



Functional Description of OffiTec Ammonia Heat pump/Chiller

1. Deine Anlage sauber strukturiert

Ich fasse deine Maschine technisch korrekt zusammen:

Hauptkreislauf

- Verdichter (Frascold)
- Hochdruckseite → Ölabscheider → Verflüssiger → Verdampfer → Saugleitung → Verdichter

Zusatzsysteme

- Ölmanagement (sehr kritisch!)
- Levelregelung (Verdampfer / Separator)
- Ejektor (Ölrückführung)
- Expansionsventil (Siemens modulierend)
- Wasserseitige Überwachung (Flow + Temperatur)
- GA-Schnittstelle
- Energiezähler (COP)

2. Jetzt kommt der wichtigste Teil: STOP-LOGIK

HARTE STOPPS (SOFORT ABSCHALTEN)

Das sind deine kritischen Schutzfunktionen:

IF HP > 25.5 bar → STOP sofort

IF LP < 1.9 bar → STOP sofort

IF KRIWAN aktiv → STOP sofort / Start gesperrt

IF Ölfluss = FALSE (im Betrieb) → STOP sofort

IF Durchfluss Wasser = FALSE > 10s → STOP sofort

IF High Level Switch Verdampfer = TRUE → STOP sofort

IF Low Level Switch Verdampfer = TRUE → STOP sofort

IF Öltemperatur > Grenzwert → STOP sofort

WARNUNGEN (keine Abschaltung)

Das definieren wir jetzt sinnvoll (dein Beispiel war gut):

IF Hochdruck > 120°C → WARNUNG

IF Hochdruck > 130°C → STOP

IF Durchfluss kurz weg < 10s → WARNUNG

IF Öltemperatur hoch (Vorwarnung) → WARNUNG

IF Level nahe Grenze → WARNUNG



3. STARTFREIGABE (wichtigster Block!)

Jetzt definieren wir wann die Maschine starten darf:

Startfreigabe =

GA_Startsignal
AND Sicherheitskette_OK
AND HP_OK
AND LP_OK
AND KRIWAN_OK
AND Öltemperatur_OK
AND kein aktiver HARD_FAULT

WICHTIG:

Flow brauchst du erst nach Pumpenstart prüfen, nicht vorher

4. STARTSEQUENZ (deine Maschine)

Das ist jetzt deine echte Sequenz:

1. Startsignal von GA
2. Sicherheitskette prüfen
3. Ventile in Grundstellung
4. Expansionsventil leicht öffnen (~10%)
5. Verdichter FU freigeben
6. Verdichter starten (niedrige Frequenz)
7. Wasserseitiger Flow muss innerhalb X Sekunden kommen
8. Stabilisierung
9. Übergang in Betrieb

Du hast Pumpen extern → also:

- Flow muss nach Start kommen
- nicht Startbedingung

5. LEVEL-REGELUNG (sehr wichtig bei dir)

Du hast:

- Levelsensor (analog)
- High Level Switch
- Low Level Switch
- Expansionsventil

Das ist klassische Levelregelung:

Level → SPS → PID → Expansionsventil

Wichtig:

IF Sensor OK → Regelung aktiv

IF Sensor Fehler → STOP oder Ersatzstrategie



6. ÖLMANAGEMENT (KRITISCHSTER TEIL)

Ölkreislauf Logik:

IF Ölfluss = FALSE → STOP

IF Öltemperatur zu hoch → STOP

IF Öltemperatur zu tief → START sperren

IF Öl im Verdampfer erkannt (HBOR):

→ Magnetventil öffnen

→ Ejektor aktiv

→ Öl zurück in Saugleitung

IF Öl nicht weg nach Zeit:

→ WARNUNG oder STÖRUNG

Sehr wichtig:

Zeitüberwachung einbauen!

7. WASSERSEITE

IF Flow = FALSE → kein Start

IF Flow im Betrieb weg:

<10s → WARNUNG

>10s → STOP

8. COP / Energie

Du hast:

- Strommessung
- Durchfluss
- Temperatur

Dann:

COP = Leistung thermisch / Leistung elektrisch

9. MANUAL MODE (sehr wichtig!)

Ohne das = Katastrophe bei Service

Logik:

HAND MODE:

- Einzelkomponenten steuerbar

- ABER:

Sicherheitskette bleibt aktiv!

HP/LP/Öl etc. stoppen trotzdem



10. LOGGING

6 Monate speichern

Das gehört in Funktionslogik:

Alle wichtigen Werte speichern

- Druck
- Temperatur
- Level
- Betriebszustand
- Alarme

Speicherdauer: 6 Monate

Matrix machen

Startsequenz - Maschine 1

1. Zweck der Startsequenz

Die Startsequenz dient dazu, die Wärmepumpe in einer definierten, sicheren und überwachten Reihenfolge in Betrieb zu nehmen.

Ein Verdichterstart darf nur erfolgen, wenn alle erforderlichen Freigaben vorhanden sind und alle für den sicheren Betrieb notwendigen Teilbedingungen erfüllt wurden.

Die Startsequenz beginnt erst, wenn eine gültige Betriebsanforderung vorliegt und die Startfreigabe vollständig vorhanden ist.

2. Voraussetzung für Startbeginn

Die Startsequenz darf nur gestartet werden, wenn folgende Grundbedingung erfüllt ist:

Startsequenz_Freigabe = Startfreigabe = 1

Dabei gilt insbesondere:

Startfreigabe = Grundfreigabe and gueltige_Betriebsanforderung and Sicherheitskette_OK
and keine_aktive_Stoerung and Oeltemperatur_Start_OK and FU_Bereit and
Levelsignal_plausibel and Wasserseitiger_Durchfluss_OK

Falls Heizen und Kühlen gleichzeitig aktiv sind, ist keine Startsequenz zulässig.

Heizen = 1 and Kuehlen = 1 -> Startsequenz nicht zulässig



3. Zustände der Startsequenz

Die Startsequenz wird in definierte Schritte unterteilt.

Startschritt = 0 ... n

Empfohlene Hauptschritte:

- Schritt 0 = Warten auf Startfreigabe
- Schritt 1 = Betriebsanforderung übernehmen
- Schritt 2 = Grundstellung prüfen / herstellen
- Schritt 3 = Durchflussfreigaben prüfen
- Schritt 4 = Ölbedingungen prüfen
- Schritt 5 = Expansionsventil in Startstellung
- Schritt 6 = FU freigeben
- Schritt 7 = Verdichter starten
- Schritt 8 = Startüberwachung / Stabilisierung
- Schritt 9 = Übergang in Betrieb

Schritt 1 - Betriebsanforderung übernehmen

Die externe Betriebsanforderung der GA wird übernommen und intern verriegelt.

Es wird festgelegt, ob die Maschine im Heiz- oder Kühlmodus gestartet werden soll.

Logik:

- Betriebsmodus_Heizen = 1 wenn Heizsignal = 1 und Kuehlsignal = 0
- Betriebsmodus_Kuehlen = 1 wenn Kuehlsignal = 1 und Heizsignal = 0

Falls keine eindeutige Anforderung vorliegt, wird die Sequenz abgebrochen.

Abbruchbedingung:

- wenn keine gueltige_Betriebsanforderung -> Startabbruch

Übergang in Schritt 2:

- wenn Betriebsmodus eindeutig -> Startschritt = 2

Schritt 2 - Grundstellung herstellen / prüfen

In diesem Schritt werden alle für den Start erforderlichen Aktoren in eine definierte Grundstellung gebracht oder auf diese überprüft.

Dazu gehören insbesondere:

- Magnetventile in definierter Grundstellung
- Ölrückführung nicht aktiv
- Sicherheitsrelevante Ventile in zulässigem Zustand
- Expansionsventil noch nicht in Betriebsregelung

Ziel ist, dass die Anlage vor dem Verdichterstart in einem definierten Ausgangszustand ist.



Logik:

Grundstellung_OK = 1 wenn alle erforderlichen Ventile und Ausgänge in Startgrundstellung

Falls eine Rückmeldung vorhanden ist, wird diese geprüft.

Falls keine Rückmeldung vorhanden ist, wird nur der Ausgangszustand gesetzt und eine Wartezeit vorgesehen.

Übergang in Schritt 3:

wenn Grundstellung_OK = 1 -> Startschritt = 3

Timeout:

wenn Grundstellung_OK nach t_Grundstellung nicht erreicht ->
Störung_Startsequenz_Grundstellung

Schritt 3 - Durchflussbedingungen prüfen

Da die Pumpen extern gesteuert werden, muss die Maschine vor dem Verdichterstart sicherstellen, dass auf den relevanten Wasserseiten Durchfluss vorhanden ist.

Zu prüfen sind mindestens:

- Durchfluss Verdampferseite
- Durchfluss Verflüssigerseite

Logik:

Flow_Start_OK = Flow_Verdampfer_OK and Flow_Verfluessiger_OK

Falls ein oder beide Flowswitches nicht anstehen, ist der Verdichterstart nicht zulässig.

Übergang in Schritt 4:

wenn Flow_Start_OK = 1 -> Startschritt = 4

Timeout / Fehler:

wenn Flow_Start_OK nach t_FlowStart nicht erreicht -> Störung_Kein_Durchfluss_Start

Wichtig:

Da die Pumpen nicht durch euch gestartet werden, ist dies kein „Pumpenfehler“, sondern eine Startsperrung bzw. Startstörung wegen fehlendem externem Durchfluss



Schritt 4 . Ölbedingungen prüfen

Vor Freigabe des Verdichters müssen alle wesentlichen Ölbedingungen erfüllt sein.

Zu prüfen sind mindestens:

- Öltemperatur grösser Mindeststartwert
- kein aktiver Ölfehler
- Ölabscheider-Level nicht kritisch tief
- Ölflowsignal nicht fehlerhaft
- Kriwan in Ordnung

Logik:

Oel_Start_OK = Oeltemperatur_Start_OK and Oelversorgung_OK and Kriwan_OK

Dabei ist:

Oelversorgung_OK = kein_Oelfehler and Oelabscheider_nicht_kritisch and
Oelflusskreis_nicht_gestoert

Übergang in Schritt 5:

wenn Oel_Start_OK = 1 -> Startschritt = 5

Fehler:

wenn Oel_Start_OK = 0 -> Startabbruch oder Stoerung_Startbedingungen_Oel

Schritt 5 - Expansionsventil in Startstellung fahren

Da die SPS das Siemens-Expansionsventil über den Levelsensor führt, muss das Ventil vor dem Verdichterstart in eine definierte Startposition gebracht werden.

Das Ventil läuft in diesem Schritt noch nicht in echter Regelung, sondern auf einen festen Vorpositionierungswert.

Logik:

EEV_Startposition_aktiv = 1

EEV_Sollwert = Startposition_EEV

Die konkrete Startposition ist parametrierbar und wird später bei Inbetriebnahme optimiert.

Übergang in Schritt 6:

wenn t_EEV_Startposition abgelaufen oder Rueckmeldung plausibel -> Startschritt = 6

Fehler:

wenn Ventil nicht plausibel oder Stellgliedfehler -> Stoerung_EEV_Start



Schritt 6 - FU freigeben

Nach erfolgreicher Vorbereitungsphase wird der Frequenzumrichter freigegeben.

Logik:

FU_Freigabe = 1

Anschließend muss geprüft werden, ob die Bereitschaft weiterhin ansteht und keine FU-Störung aktiv wird.

Bedingung:

FU_OK = FU_Bereit and not FU_Stoerung

Übergang in Schritt 7:

wenn FU_OK = 1 -> Startschritt = 7

Fehler:

wenn FU_Stoerung = 1 oder FU_Bereit abfaellt -> Stoerung_FU_Startfreigabe

Schritt 7 - Verdichter starten

Nun wird der Verdichter über den FU gestartet.
Der Start erfolgt mit niedriger Anfangsfrequenz.

Logik:

Verdichter_Startbefehl = 1

FU_Frequenzsollwert = Startfrequenz

Es wird nun auf eine Run-Rückmeldung gewartet.

Bedingung:

Verdichter_läuft = FU_Run

Übergang in Schritt 8:

wenn FU_Run = 1 innerhalb t_StartRun -> Startschritt = 8

Fehler:

wenn FU_Run nicht innerhalb t_StartRun -> Stoerung_Verdichterstart



Schritt 8 - Startüberwachung / Stabilisierung

Nach dem Anlaufen des Verdichters wird eine Stabilisierungsphase durchlaufen.

In dieser Zeit bleibt der Verdichter auf definierter Startfrequenz oder fährt kontrolliert in den ersten Betriebsbereich.

Während dieser Phase werden besonders überwacht:

- Hochdruck
- Niederdruck
- Verdichteraustrittstemperatur
- Öltemperatur
- Ölfluss
- Wasserdurchfluss
- Levelsignal

Nur wenn alle Werte stabil und plausibel sind, darf die Maschine in den normalen Betriebsmodus wechseln.

Logik:

Start_Stabil = HP_OK and LP_OK and Oelfluss_OK and Flow_OK and Level_OK and keine_Startwarnung_kritisch

Übergang in Schritt 9:

wenn Start_Stabil = 1 und t_Stabilisierung abgelaufen -> Startschritt = 9

Fehler:

wenn während Stabilisierung kritische Störung -> Störung_Startphase

Schritt 9 - Übergang in Betriebsmodus

Nach erfolgreicher Stabilisierung wird die Startsequenz beendet und die Maschine in den aktiven Betriebszustand übernommen.

Logik:

Startsequenz_aktiv = 0

Maschine_laeuft = 1

Zustandsübergang:

wenn Betriebsmodus_Heizen = 1 -> Zustand = BETRIEB_HEIZEN

wenn Betriebsmodus_Kuehlen = 1 -> Zustand = BETRIEB_KUEHLEN

Ab diesem Zeitpunkt dürfen die eigentlichen Regelalgorithmen aktiv werden.

Regelung_aktiv = 1



5. Allgemeine Fehlerlogik innerhalb der Startsequenz

Die Startsequenz ist jederzeit abubrechen, wenn eine sicherheitsrelevante Bedingung verletzt wird.

Das gilt insbesondere bei:

- HP-Schalter
- LP-Schalter
- Kriwan
- FU-Störung
- Ölfluss fehlt
- Wasserdurchfluss fehlt
- High Level Switch
- Low Level Switch
- NH3-Sicherheitsabschaltung
- widersprüchliche GA-Anforderung

Logik:

wenn HardTrip = 1 während Startsequenz -> Verdichter_Stop_sofort und Zustand = STÖRUNG

6. Startabbruch ohne Hard Trip

Nicht jeder Abbruch ist ein Sicherheitsstopp.

Es gibt auch Startabbrüche, bei denen kein laufender Verdichter hart abgeschaltet werden muss, weil die Maschine den Betrieb noch gar nicht erreicht hat.

Beispiele:

- keine eindeutige Betriebsanforderung
- kein Durchfluss beim Start
- Öltemperatur noch nicht erreicht
- EEV nicht plausibel
- FU nicht bereit

Logik:

wenn Startbedingung in Vorstartphase nicht erfüllt -> Startabbruch

Dabei gilt:

- Verdichter bleibt aus
- Ausgangszustände auf sichere Startgrundstellung zurück
- Meldung setzen
- erneuter Start erst nach Wegfall der Ursache



7. Startsequenz als Kurzlogik

Wenn du es sehr kompakt für einen Programmierer schreiben willst, kann man es zusätzlich so darstellen:

Schritt 0: Warten auf Startfreigabe

Schritt 1: Betriebsanforderung verriegeln

Schritt 2: Grundstellung herstellen

Schritt 3: Durchfluss prüfen

Schritt 4: Ölbedingungen prüfen

Schritt 5: Expansionsventil in Startstellung

Schritt 6: FU freigeben

Schritt 7: Verdichter starten

Schritt 8: Stabilisierung überwachen

Schritt 9: Übergang in Heiz- oder Kühlbetrieb

